

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re C D E

Bases de données relationnelles : initiation

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Consignes : Les exercices sont indépendants. Justifiez chaque réponse par une phrase complète. La lisibilité et la rigueur du vocabulaire technique (SGBD, table, contrainte, clé) sont notées.

EXERCICE 1 Analyse d'un SGBD et de ses composants

On souhaite informatiser la gestion des élèves d'un lycée de Yaoundé. L'administration utilise un logiciel de type SGBD relationnel.

1. Citez trois exemples de SGBD relationnels courants (libres ou propriétaires) utilisables dans ce contexte. (1 pt)
2. Décrivez brièvement le rôle de chacun des composants suivants au sein de l'architecture d'un SGBD : dictionnaire de données, moteur de stockage, processeur de requêtes (optimiseur). (3 pts)
3. Différenciez les langages LDD (Langage de Définition de Données) et LMD (Langage de Manipulation de Données). Donnez un exemple de commande SQL pour chacun. (2 pts)
4. L'administrateur crée une base nommée `Lycee_Yaounde`. Quelle commande LDD permet de supprimer cette base si elle devient obsolète ? (1 pt)

EXERCICE 2 Structure d'une table et identification des clés

On considère l'extrait suivant de la table `ENSEIGNANTS` d'un établissement secondaire de Douala.

Matricule	Nom	Prenom	Specialite	Grade	Code_Dept
E001	MBARGA	Jean	Mathématiques	Agrégé	D01
E002	NKOU	Marie	Physique	Certifié	D01
E003	ETOUNDI	Paul	Chimie	Agrégé	D02
E004	ABESSOLO	Anne	SVT	Stagiaire	D02
E005	FOPA	Pierre	Mathématiques	Certifié	D01

1. Combien de champs (colonnes) et d'enregistrements (lignes) contient cet extrait ? (1 pt)
2. Identifiez la clé primaire de cette table. Justifiez votre choix en vous référant aux propriétés d'une clé primaire (unicité, non-nullité, minimalité). (2 pts)

3. L'attribut `Code_Dept` fait référence à une table `DEPARTEMENTS` (non affichée). Quel type de clé `Code_Dept` représente-t-il dans `ENSEIGNANTS` ? Expliquez son rôle pour l'intégrité référentielle. (2 pts)
4. Proposez un type de données SQL approprié pour le champ `Matricule` et pour le champ `Grade`. Justifiez. (2 pts)

EXERCICE 3 Contraintes d'intégrité : définition et application

Pour la gestion des candidats au Baccalauréat dans la région du Centre, on définit une table `CANDIDATS` avec les colonnes suivantes : `Num_Inscription`, `Nom`, `Prenom`, `Date_Naiss`, `Serie` (valeurs possibles : 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'T'), `Etablissement`, `Statut` (par défaut 'Actif').

1. Écrivez l'instruction SQL `CREATE TABLE` complète pour créer cette table en intégrant toutes les contraintes suivantes :
 - `Num_Inscription` : clé primaire.
 - `Nom`, `Prenom` : non nuls.
 - `Serie` : contrainte de valeur autorisée (`CHECK`).
 - `Statut` : valeur par défaut 'Actif'.(4 pts)
2. Un opérateur tente d'insérer un enregistrement avec `Serie = 'X'`. Que se passe-t-il ? Quelle contrainte intervient ? (1 pt)
3. On souhaite ajouter une colonne `Email` avec une contrainte d'unicité (`UNIQUE`) et autorisant les valeurs nulles. Écrivez la commande LDD (`ALTER TABLE`) correspondante. (2 pts)

EXERCICE 4 Manipulation de données (LMD) : Scénario concret

La pharmacie "Santé Plus" à Bafoussam gère son stock via une table `MEDICAMENTS` (`Code_Med`, `Libelle`, `Prix_Unitaire`, `Quantite_Stock`, `Seuil_Alerte`).

1. Écrivez la requête `INSERT` pour ajouter le médicament : `Code` 'M010', `Libellé` 'Paracétamol 500mg', `Prix` 350 FCFA, `Stock` 200, `Seuil` 50. (1 pt)
2. Suite à une vente, le stock du 'Paracétamol 500mg' diminue de 15 unités. Écrivez la requête `UPDATE` correspondante. (1 pt)
3. Le gérant souhaite lister les médicaments en rupture de stock imminent (`Quantite_Stock ≤ Seuil_Alerte`). Écrivez la requête `SELECT` projetant `Libelle`,

Quantite_Stock, Seuil_Alerte. (2 pts)

4. Un médicament périmé (Code 'M099') doit être retiré définitivement de la base. Écrivez la requête DELETE. Précisez le risque si la clause WHERE est omise. (2 pts)

EXERCICE 5 Modélisation et passage au relationnel : Cas "Transport Interurbain"

L'agence "Voyage Express" relie Yaoundé, Douala, Bafoussam et Ngaoundéré. Elle souhaite une base pour gérer les Bus, les Chauffeurs et les Trajets effectués. Un Bus est identifié par son Immatriculation, a une Capacité et une Date_Achat. Un Chauffeur a un Matricule, un Nom, un Permis_Type (poids lourd obligatoire). Un Trajet relie une Ville_Départ à une Ville_Arrivée à une Date_Heure_Départ, est effectué par un Bus et conduit par un Chauffeur.

1. Identifiez les trois entités fortes et leurs attributs respectifs (soulignez les identifiants). (2 pts)
2. Précisez les cardinalités (notation Merise ou UML) entre CHAUFFEUR et TRAJET, et entre BUS et TRAJET. Justifiez en une phrase chaque cardinalité. (2 pts)
3. Proposez le schéma relationnel (notation : NOM_TABLE (PK, FK, attributs...)) pour les trois tables issues de ce modèle. Indiquez clairement les clés primaires (PK) et étrangères (FK). (3 pts)
4. Donnez la commande SQL CREATE TABLE pour la table TRAJET avec ses contraintes d'intégrité référentielle (FOREIGN KEY). (2 pts)